

# Avance semanal - Corrección 03 del Avance 01

## Nueva aclaración docente

El profesor Cristian Brenes aclaró que el modelo no debe contener PRIMARY KEY ni FOREIGN KEY en dirección, finca o bitácora. La única PRIMARY KEY permitida es tbproductoresIdentificacionNumero dentro de tbproductores.

## Modelo vigente

La entrega conserva exactamente cuatro tablas:

- tbproductores, con la única PRIMARY KEY del modelo;
- tbproductoresdireccion, sin PRIMARY KEY y sin FOREIGN KEY;
- tbproductoresfinca, sin PRIMARY KEY compuesta y sin FOREIGN KEY;
- tbbitacora, sin PRIMARY KEY y sin FOREIGN KEY.

No existen participante, roles, catálogo de tipos, identificaciones separadas, tbfinca ni tablas adicionales. tbbitacorald sigue siendo AUTO\_INCREMENT mediante un índice ordinario no único.

## Comportamiento de aplicación

- POST y PUT mantienen una dirección por productor como política de aplicación.
- La sincronización de fincas usa consulta, actualización e inserción explícitas; no depende de ON DUPLICATE KEY ni de una PK compuesta.
- PUT continúa rechazando cambios de identificación.
- La desactivación es lógica y la reactivación usa la misma identificación.
- La bitácora permanece dentro de la transacción.

## Pruebas y respaldo

La aceptación exige exactamente una PRIMARY KEY global, cero FOREIGN KEY, cuatro tablas, utf8mb4\_unicode\_ci, pruebas PHP/Node/PDF y restauraciones sin diferencias. La evidencia se registra en EvidenciasPruebasAvance01Correccion03.md y el paquete nuevo en Database/Backups/Avance01Correccion03/. Las correcciones anteriores permanecen históricas e intactas.

## Limitación consciente

MySQL acepta filas huérfanas y duplicados en las tablas sin llave. La aplicación evita generarlos en sus flujos normales, pero SQL directo no tiene esa garantía.